第九章　真空中的静电场

9.1　求电场强度

9.1.1　电荷与库仑定律

电荷有正、负两种，孤立系统中电荷的代数和保持不变。电荷量子化，基本电荷 $e \approx 1.602\times 10^{-19}\,\mathrm{C}$；电荷的电量与其运动状态无关。

带电体的线度远小于它到其他带电体的距离，形状、大小可以忽略时，可视为**点电荷**。真空中两个静止点电荷间，q_1 对 q_2 的作用力为

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{21}=k\frac{q_1q_2}{r_{12}^2}\boldsymbol{e}_{12}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r_{12}^2}\boldsymbol{e}_{12}}. \tag{9.1}$$

$\boldsymbol{e}_{12}$ 是从 q_1 指向 q_2 的单位矢量，$\boldsymbol{F}_{12}=-\boldsymbol{F}_{21}$。同号相斥，异号相吸。国际单位制中

$$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\approx 8.99\times 10^9\,\mathrm{N\cdot m^2/C^2},\qquad \varepsilon_0\approx 8.85\times 10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}.$$

有多个点电荷时，某一电荷所受的合力等于其他各电荷单独作用时的力的矢量和。

9.1.2　电场强度与点电荷电场

试验电荷 q_0 的电量、线度应足够小，不改变待测电场。**电场强度**定义为

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{F}}{q_0}},\qquad \boldsymbol{F}=q_0\boldsymbol{E}. \tag{9.2}$$

场强方向为正电荷受力的方向，单位为 N/C 或 V/m。

点电荷。场源电荷为 q，场点距它为 r，则

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\boldsymbol{e}_r}. \tag{9.3}$$

$\boldsymbol{e}_r$ 从场源电荷指向场点。$q>0$ 时场强沿径向向外，$q<0$ 时沿径向向内；同一球面上场强大小相等，方向随场点改变。

点电荷系。由 n 个点电荷产生的场满足场强叠加原理：

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2+\cdots+\boldsymbol{E}_n=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{E}_i=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i^2}\boldsymbol{e}_i}. \tag{9.4}$$

r_i 是第 i 个场源电荷到场点的距离，$\boldsymbol{e}_i$ 从该电荷指向场点。各项的方向不同，不能把场强大小直接相加。

9.1.3　连续分布电荷的电场

把带电体分割成可看作点电荷的电荷元 $\mathrm{d}q$。电荷元在场点产生的场强为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r^2}\boldsymbol{e}_r. \tag{9.5}$$

再对整个带电体积分：

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\int\mathrm{d}\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\mathrm{d}q}{r^2}\boldsymbol{e}_r}. \tag{9.6}$$

这里 r 和 $\boldsymbol{e}_r$ 都由电荷元与场点的位置决定，一般随积分变量变化。直角坐标系中，先分别计算

$$E_x=\int\mathrm{d}E_x,\quad E_y=\int\mathrm{d}E_y,\quad E_z=\int\mathrm{d}E_z,\qquad \boldsymbol{E}=E_x\boldsymbol{i}+E_y\boldsymbol{j}+E_z\boldsymbol{k}.$$

线、面、体电荷密度分别定义为

$$\lambda=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}l},\qquad \sigma=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S},\qquad \rho=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}. \tag{9.7}$$

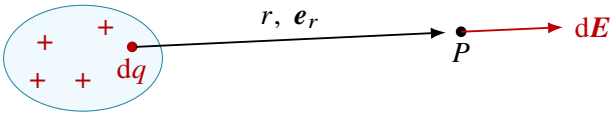
三种分布的场强分别为

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_l\frac{\lambda\,\mathrm{d}l}{r^2}\boldsymbol{e}_r},\qquad \mathrm{d}q=\lambda\,\mathrm{d}l, \tag{9.8}$$

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S\frac{\sigma\,\mathrm{d}S}{r^2}\boldsymbol{e}_r},\qquad \mathrm{d}q=\sigma\,\mathrm{d}S, \tag{9.9}$$

$$\boxed{\boldsymbol{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho\,\mathrm{d}V}{r^2}\boldsymbol{e}_r},\qquad \mathrm{d}q=\rho\,\mathrm{d}V. \tag{9.10}$$

密度均匀时才有 $\lambda=Q/l$、$\sigma=Q/S$、$\rho=Q/V$；非均匀分布应保留密度对位置的依赖。



场源电荷　　场点固定，电荷元遍及带电体

电荷元到场点的距离与方向

用场强叠加原理求解

先看对称性，确定哪些分量会抵消。选择电荷微元，写出 $\mathrm{d}\boldsymbol{E}$，**先分解，再积分**。只有各微元产生的场强方向相同时，才能直接对大小积分。

9.1.4　几个常用模型

均匀带电直线段。令细棒沿 x 轴从 x_1 延伸到 x_2，场点为 $(0,a)$，$a>0$。则

$$E_x=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{x_1}^{x_2}\frac{-x\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\right]_{x_1}^{x_2},\tag{9.11}$$

$$E_y=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\int_{x_1}^{x_2}\frac{a\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right]_{x_1}^{x_2}.\tag{9.12}$$

无限长时，$E_x=0$，$E_y=\lambda/(2\pi\varepsilon_0 a)$。半无限长细棒在端点垂线上产生的场强有两个非零分量，不能直接取无限长结果的一半作为总场强。



圆环：横向分量抵消　　圆盘：分成同心细圆环

圆环、圆盘轴线场的积分几何

均匀带电圆环。半径为 R、电量为 Q，以环心为原点，z 轴垂直环面。横向分量抵消，故

$$E_z=\int\frac{z\,\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}=\frac{Qz}{4\pi\varepsilon_0(R^2+z^2)^{3/2}}.\tag{9.13}$$

环心处 $\boldsymbol{E}=0$；远处 $|z|\gg R$ 时退化为点电荷的场。

均匀带电圆盘。以同心细圆环为微元，$\mathrm{d}q=\sigma\,2\pi r\,\mathrm{d}r$。轴线上 $z>0$ 时

$$E_z=\int_0^R\frac{\sigma z\,2\pi r\,\mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0(r^2+z^2)^{3/2}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right).\tag{9.14}$$

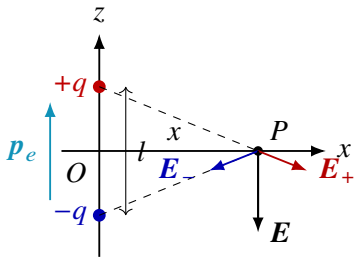
$z<0$ 一侧由镜面对称确定方向。令 $R\to\infty$，得到无限大均匀带电平面的场强大小 $|\sigma|/(2\varepsilon_0)$。

9.1.5　电偶极子

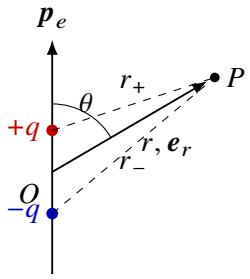
两点电荷 $+q,-q$ 相距 l，$q>0$。电偶极矩为

$$\boxed{\boldsymbol{p}_e=q\boldsymbol{l}},\qquad p_e=|\boldsymbol{p}_e|=ql,\tag{9.15}$$

$\boldsymbol{l}$ 从负电荷指向正电荷。取两电荷中点为 O，z 轴沿 $\boldsymbol{p}_e$。



中垂线上：横向抵消，合场沿 $-\boldsymbol{p}_e$



任意远场点：$r \gg l$，r 从偶极子中心量起

电偶极子的中垂线场与远场坐标

中垂线上的精确式。场点为 $P(x,0,0)$，$x>0$，两电荷到 P 的距离均为 $d=\sqrt{x^2+(l/2)^2}$。两个场的 x 分量抵消，z 分量同向向下：

$$E_+ = E_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, \qquad E_z = -2E_+\frac{l/2}{d} = -\frac{ql}{4\pi\varepsilon_0 d^3}.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}_e}{[x^2+(l/2)^2]^{3/2}}}. \tag{9.16}$$

当 $x \gg l$ 时，才可略去分母中的 $(l/2)^2$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{E} \simeq -\frac{\boldsymbol{p}_e}{4\pi\varepsilon_0 x^3}}. \tag{9.17}$$

中垂面上的场强与偶极矩反向，电势却为零；两电荷到场点距离相等，电势贡献恰好抵消。

任意方向的远场。令 $r = OP \gg l$，$\boldsymbol{e}_r$ 从 O 指向 P，θ 为 $\boldsymbol{p}_e$ 与 $\boldsymbol{e}_r$ 的夹角。则

$$\boxed{\boldsymbol{E} \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}[3(\boldsymbol{p}_e\cdot\boldsymbol{e}_r)\boldsymbol{e}_r - \boldsymbol{p}_e]}. \tag{9.18}$$

正轴 $\theta=0$ 上，$\boldsymbol{E}\simeq 2\boldsymbol{p}_e/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$；中垂面 $\theta=\pi/2$ 上，退化为反向的 $-\boldsymbol{p}_e/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$。远场按 r^{-3} 衰减，不能当作单个点电荷的 r^{-2} 场。

均匀外电场中，偶极子合力为零，力矩与取向势能为

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{p}_e\times\boldsymbol{E}, \qquad W = -\boldsymbol{p}_e\cdot\boldsymbol{E} = -p_eE\cos\theta.$$

这里 θ 改指偶极矩与外电场的夹角；同向为稳定取向。

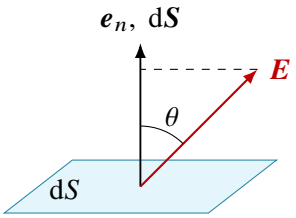
9.2　电通量、高斯定理与典型场强、电势

9.2.1　电通量与高斯定理

电场线的切线方向就是场强方向，疏密反映场强大小。静电场线从正电荷出发、终止于负电荷，也可伸向无穷远；无电荷处不相交，不形成闭合曲线。

$$\Phi_e = \int_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_S E\cos\theta\,\mathrm{d}S. \tag{9.19}$$

开曲面的正法线需先规定，闭合曲面取向外的法线。θ 是场强与**法线**的夹角；通量是代数量。



$\mathrm{d}\Phi_e = E\cos\theta\,\mathrm{d}S$

面积元只接收电场的法向分量

高斯定理：真空中通过任意闭合曲面的电通量为

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n} q_i = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}. \tag{9.20}$$

连续分布时，$Q_{\text{内}} = \int_V \rho\,\mathrm{d}V$。左边的场强由面内、外全部电荷产生，右边只计面内电量。$Q_{\text{内}} = 0$ 只说明净通量为零，不能推出面上 $\boldsymbol{E} = 0$。

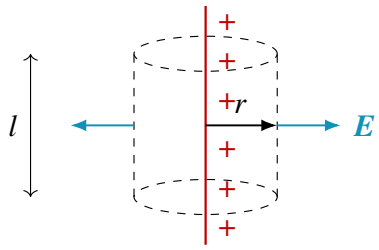
用高斯定理求场强

先检查电荷分布的对称性，再选高斯面，使有通量部分的场强大小恒定，且场与面元法线平行。算清 $Q_{\text{内}}$，把通量积分化成 E 乘面积。球对称、无限长轴对称、无限大平面对称可这样直接求场；圆环、圆盘和偶极子的场仍用叠加积分。

以下均为真空中的结果。有限分布取 $U(\infty) = 0$；无限直线、无限平面选有限参考点。电势定义见第 9.3 节。

9.2.2　常用结论

球面、实心球的半径为 R，总电荷为 Q；r 是场点到球心或直线的距离。平面取 $x = 0$，圆盘轴线取 z 轴。E_r, E_x, E_z 均为带符号的分量。



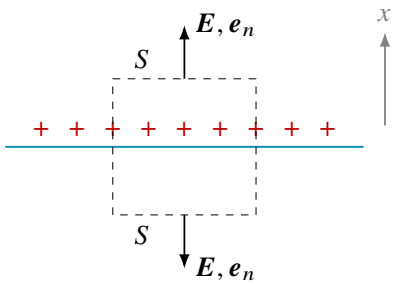
圆柱形高斯面

侧面：$\boldsymbol{E} \parallel \boldsymbol{e}_n$

两端：$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{e}_n$

$Q_{\text{内}} = \lambda l$

直线电荷：同轴圆柱面



柱形高斯面的轴截面

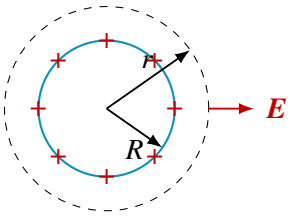
$2ES = \sigma S/\varepsilon_0$

两端均有通量

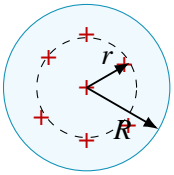
侧面通量为零

平面电荷：跨过平面的短柱面

电荷模型	真空中的场强	电势或电势差
点电荷 q	$E_r = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$U = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
均匀带电球面	$E_r = \begin{cases} 0, & r < R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$	$U = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}, & r \le R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \ge R \end{cases}$
均匀带电实心球 $\rho = \dfrac{3Q}{4\pi R^3}$	$E_r = \begin{cases} \dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}, & r < R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r \ge R \end{cases}$	$U = \begin{cases} \dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R}\left(3 - \dfrac{r^2}{R^2}\right), & r < R, \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r \ge R \end{cases}$
无限长均匀带电直线 λ	$E_r = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$	$U(r) - U(r_0) = -\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r}{r_0}$
无限大均匀带电平面 σ	$E_x = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\operatorname{sgn} x \quad (x \neq 0)$	$U(x) - U(x_0) = -\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\lvert x\rvert - \lvert x_0\rvert)$
均匀带电圆盘 半径 R，$z > 0$	$E_z = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \dfrac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}\right)$	$U(z) = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}(\sqrt{z^2 + R^2} - z)$
电偶极子远场 $r \gg l$	$\boldsymbol{E} \simeq \dfrac{3(\boldsymbol{p}_e \cdot \boldsymbol{e}_r)\boldsymbol{e}_r - \boldsymbol{p}_e}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$	$U \simeq \dfrac{p_e \cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$



均匀球面：电荷只在 $r=R$ 处



均匀实心球：$Q_{内}=\rho\,4\pi r^3/3$

球面与实心球采用同心球形高斯面

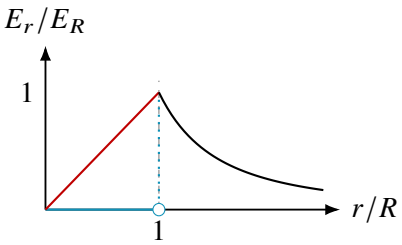
球对称分布。同心球面上场强沿径向且大小相等，

$$E_r\,4\pi r^2=\frac{Q_{内}(r)}{\varepsilon_0}.$$

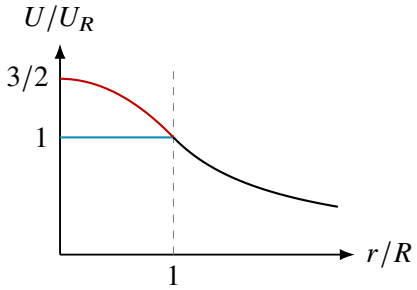
球面内 $Q_{内}=0$；均匀实心球内 $Q_{内}=Q(r/R)^3=\rho\,4\pi r^3/3$，故 $E_r=\rho r/(3\varepsilon_0)$。球面与实心球在**球外**都等效于球心点电荷，球内不同。球内电势要从场点到无穷远分段积分，例如实心球内

$$U(r)=\int_r^R\frac{Qs}{4\pi\varepsilon_0R^3}\,\mathrm{d}s+\int_R^\infty\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0s^2}\,\mathrm{d}s.$$

带电球面内场强为零，电势却为表面电势；**场强为零不等于电势为零**。薄球面处分别取内、外侧场强极限。对 $Q>0$，记 $E_R=Q/(4\pi\varepsilon_0R^2)$、$U_R=Q/(4\pi\varepsilon_0R)$：



球面　实心球



球面　实心球

球面与实心球的场强、电势比较；球外曲线重合

直线与平面。直线电荷的圆柱面两端无通量，侧面通量为 $E_r2\pi rl$；平面电荷的短柱面侧面无通量，两端通量相加。记平面正侧的带符号场强分量为 $E=E_x(x>0)$，则

$$E_r2\pi rl=\frac{\lambda l}{\varepsilon_0},\qquad 2ES=\frac{\sigma S}{\varepsilon_0}.$$

正电荷的场从直线或平面向外，负电荷反向。两种无限分布均不能令 $U(\infty)=0$。平面同侧 $x,x_0>0$ 时，电势差为 $-\sigma(x-x_0)/(2\varepsilon_0)$。表中为电荷薄层；导体表面外侧的法向场强为 σ/ε_0。

圆盘与偶极子。圆盘场强由圆环叠加得到，$z=0^+$ 处 $E_z\to\sigma/(2\varepsilon_0)$，$R\to\infty$ 时退化为无限平面。偶极子的 r 从两电荷中点量起，θ 为 $\boldsymbol{p}_e$ 与 $\boldsymbol{e}_r$ 的夹角；精确电势为

$$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_+}-\frac{1}{r_-}\right).$$

中垂面上 $r_+ = r_-$，$U = 0$ 精确成立，但场强不为零。正轴远场 $\boldsymbol{E} \simeq 2\boldsymbol{p}_e/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$，中垂面远场为 $-\boldsymbol{p}_e/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$。圆盘与偶极子不能仅凭高斯定理直接求场，仍需用叠加法。

9.3　求电势

9.3.1　电势能与电势

试验电荷 q_0 从 a 点移动至 b 点，电场力做功等于电势能增量的负值：

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -(W_b - W_a) = q_0(U_a - U_b). \tag{9.21}$$

电场力做正功，电势能减小；做负功，电势能增加。电势与电势能都要规定参考点。

电势是试验电荷的电势能与其电荷量的比值，是由原电场决定的标量。取 $U(P_0) = 0$，有

$$\boxed{U_P = \frac{W_P}{q_0} = \int_P^{P_0} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}}. \tag{9.22}$$

两点间的电势差为

$$\boxed{U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}}. \tag{9.23}$$

有限区域内的电荷分布常取无穷远为零势点。无限长带电直线、无限大带电平面不能这样选，应指定有限参考点。

用电势定义求解电势

当电场已知或容易通过高斯定理求出时，对场强积分。先选一条方便的路径，再把曲线积分化成定积分。沿途经过不同场强区域时分段积分，零场区域的积分为零，但该区域的电势未必为零。

9.3.2　电势叠加原理

有限区域内的电荷分布取无穷远为零势点。点电荷的电势为

$$\boxed{U_P = \int_P^{\infty} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}}. \tag{9.24}$$

点电荷系的电势按代数和叠加；连续分布时，把求和换成积分：

$$\boxed{U = \sum_{i=1}^{n} U_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i}}, \qquad \boxed{U = \int \mathrm{d}U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\mathrm{d}q}{r}}. \tag{9.25}$$

电势按代数和叠加，电场按矢量和叠加。

例题 9.1　均匀带电圆环轴线上的电势

半径为 R 的圆环均匀带电 Q，求轴线上离环心 z 处的电势。

解答 / Solution

各电荷微元到场点的距离相同，因此

$$U(z)=\int\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+z^2}}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+z^2}}.$$

即使球面不均匀带电，球心电势也只与总电量有关：$U_O=\int\mathrm{d}q/(4\pi\varepsilon_0R)=Q/(4\pi\varepsilon_0R)$。但不均匀带电球面内部的场强一般不为零。

9.4　由电势分布求电场

电场中任一点的场强，等于该点电势梯度的负值：

$$\boldsymbol{E}=-\nabla U=-\left(\frac{\partial U}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial U}{\partial y}\boldsymbol{j}+\frac{\partial U}{\partial z}\boldsymbol{k}\right).\tag{9.26}$$

沿任意方向 l 有 $E_l=-\mathrm{d}U/\mathrm{d}l$。场强垂直等势面，指向电势降低最快的方向。某一点 $U=0$ 与该点 $\boldsymbol{E}=0$ 没有必然关系；整个区域电势恒定，才可推出区域内场强为零。

例题 9.2　已知电势求场强

若 $U=ax^2+bxy-cz^3$，求 $\boldsymbol{E}$。

解答 / Solution

分别求偏导，再加负号：

$$\boldsymbol{E}=-(2ax+by)\boldsymbol{i}-bx\boldsymbol{j}+3cz^2\boldsymbol{k}.$$